

# 基于 ADMC300 的永磁同步电动机控制系统

广东工业大学(510090) 谷爱昱 林丽纯

**摘要** 本文在介绍磁场定向理论的基础上,给出了对应的基于集成 DSP 电机控制器 ADMC300 的永磁同步电动机控制系统,并分析了该系统的结构特点和软件的设计要点。

**叙词** 永磁材料 同步电动机 控制系统



谷爱昱 1970 年 8 月生,1998 年毕业于哈尔滨工业大学电机与电器专业,博士学位,副教授。研究方向为电机及其控制。

## Permanent Magnet Synchronous Motor Control System Based on ADMC300

Guangdong University of Technology Gu Aiyu, Lin Lichun

**Abstract:** In this paper, the field oriented theory is introduced firstly, then a permanent magnet synchronous motor control system based on integrated DSP motor controller ADMC300 is presented. And the structure characteristics and software notes of the system are analyzed.

**Key words:** Permanent magnet material Synchronous motor Control system

### 1 引言

当前,永磁同步电动机由于具有力矩系数大,结构简单,力矩波动小,控制灵活等优点,在伺服系统应用中得到人们的重视。在诸多的永磁同步电动机系统的电流控制方法中,全数字  $i_d$ 、 $i_q$  电流矢量控制是最为完善的,但这种方案需要高速 A/D 转换器和微处理器。这就使得速度快功能强的 DSP 成为适合于这种应用场合的首选器件,特别是适合于电机控制的 DSP 出现。这些控制器不但具有高速信号处理和数字控制功能所必需的体系结构特点,而且有为电机控制应用提供单片解决方案所必需的外围设备,使性能高结构简单的全数字的运动控制系统成为可能<sup>[1]</sup>。

### 2 永磁同步电机 $i_d$ 、 $i_q$ 全数字矢量控制模型<sup>[2,3]</sup>

假设电动机是三相线性的,参数不随温度变化,忽略磁滞、涡流损耗,则某一相定子电压方程式

为

$$u_s = r_s i_s + \frac{d\Psi_s}{dt} \quad (1)$$

式中  $r_s$ ——定子电阻

$i_s$ ——定子电流综合矢量

$\Psi_s$ ——定子磁链综合矢量

可以用  $\alpha$ - $\beta$  两相坐标把三相电机定子电压综合矢量表示为

$$u_s = \frac{2}{3} [u_{SA} + \alpha u_{SB} + \alpha^2 u_{SC}] \quad (2)$$

式中  $\alpha = \exp(j \frac{2\pi}{3})$

若对式(2)采用  $d$ 、 $q$  坐标系,可以使各变量变换为直流量,同理对电流、磁链也进行 PARK 变换,得到  $d$ 、 $q$  坐标中的电压平衡方程为:

$$\begin{cases} u_d = r_s i_d + \frac{d\Psi_d}{dt} - \omega \Psi_q \\ u_q = r_s i_q + \frac{d\Psi_q}{dt} + \omega \Psi_d \end{cases} \quad (3)$$

式中  $\Psi_d, \Psi_q$ —— $d$ 、 $q$  轴磁链

$$\Psi_d = L_d i_d + \frac{3}{2} \Psi_f$$

$$\Psi_g = L_g i_g$$

$\Psi$ ——转子永磁体磁链

 $L_d, L_q$ —— $d, q$  轴电感

对于表面磁钢的稀土永磁同步电动机,有  $L_d = L_q = L$ ,这样可得出 PMSM 在  $d$ 、 $q$  坐标中的电磁转矩方程

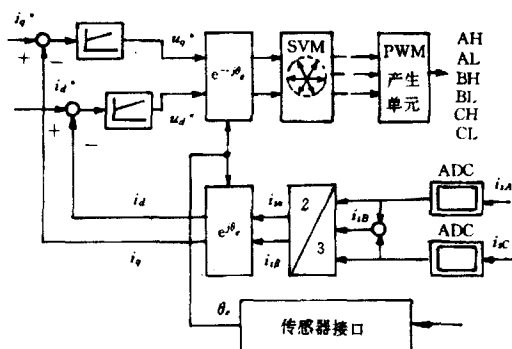
$$T_e = p(\Psi_{di_q} - \Psi_{qi_q}) \quad (4)$$

式中  $p$ ——电机极对数

当把定子电流综合矢量控制在  $q$  轴时,

$$T_e = \frac{3p}{2} \Psi_{f i_q} \quad (5)$$

从该式可以看出,永磁同步电动机的电磁转矩受控于交轴电流。根据这一结论可得到永磁同步电动机的全数字  $i_d, i_q$  矢量控制框图,如图 1 所示,被测三相定子电流经 CLARK 变换, PARK 变换得到交、直轴电流  $i_q, i_d$ , 与给定值进行 PI 调制产生需要的电压。由于这些直流给定量在物理上是不存在的,因此必须经过坐标的逆变换,如图 1 中的 PARK 反变换,从旋转坐标系回到静止坐标系,然后再选择合适的 PWM 调制策略输出,如图 1 中的 SVM。在整个控制过程中,都要求准确地检测出转子空间位置。

图 1 永磁同步电动机全数字  $i_d, i_q$  矢量控制框图

### 3 控制系统实现

### 3.1 ADMC300 的结构特点<sup>[4]</sup>

ADMC300 是美国 AD 公司 1999 年推出的一种以 DSP 为内核的集成电机控制芯片,适用于异步电机、永磁同步电动机和无刷直流电机的高性能控制。该芯片的结构如图 2 所示。25MIPS, 16 位定点 DSP 内核 ADSP-2171, 可进行位操作;  $1K \times 16$  数据 RAM,  $4K \times 24$  程序 RAM,  $2K \times 24$  程序 ROM, 程序 ROM 中固化有常用数学和电机控制函数; 此外, 电机控制外设包含 5 路 12 位  $\Sigma$ - $\Delta$  变换技术的 A/D 通道, 16 位 PWM 发生器, 灵活的位

置传感器接口等。

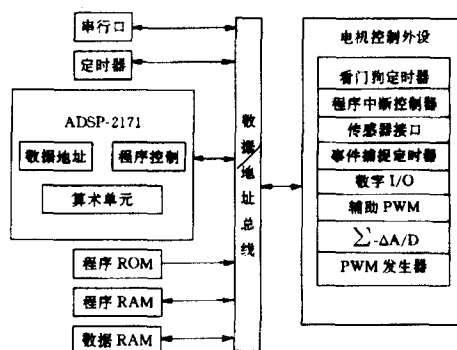


图 2 ADMC300 结构图

### 3.2 系统构成

设计的基于 ADMC300 的永磁同步电动机控制系统如图 3 所示。系统用软件完成控制调节,输出 PWM 信号驱动功率模块,对电动机进行电压、电流控制。两相电流反馈信号经隔离放大送给 DSP 内 ADC,利用 DSP 的 EIU 电路检测电机转子位置和估算电机转速,实现闭环控制。下面对其特别部分进行叙述。

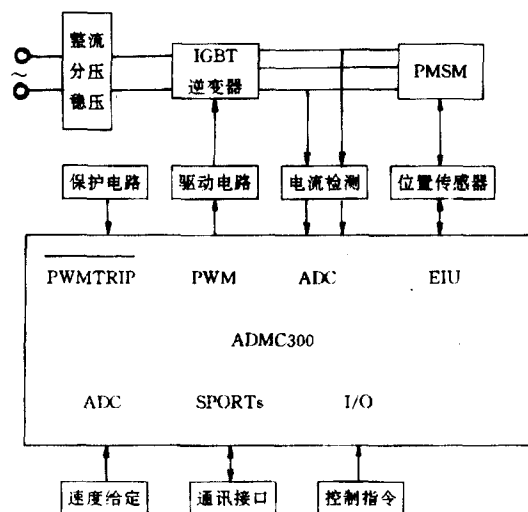


图 3 系统结构图

### 3.2.1 速度和位置反馈

ADMC300 内有一个功能强大的正交编码脉冲输入单元 EIU(EIA、EIB、EIZP 引脚),两个正交信号分别接引脚 EIA、EIB,如果需要零标记,接 EIZP 引脚。可以通过三种方式对 EIU 初始化:零标记、最大计数或者第一个零标记。EIU 还包含有一个 16 位循环记时器,计数溢出时产生 EIU 中断,这一中断非常适用于高性能驱动控制中速度与位置闭环。

另外, EIU 具有一个编码器事件时钟(EFT), 可以对两次编码器事件精确计时, 因此可以用来测

量电机转子位置和速度。其测速工作原理如图 4 所示。由图 4 可知,通过寄存器 EIUCNT 的连续两次数值的差值可获得速度

$$\omega_{k+1} = \frac{\theta_{k+1} - \theta_k}{T_{k+1} - T_k} \quad (6)$$

式中  $\theta_k$ ——EIUCNT 寄存器中锁存的当前位置

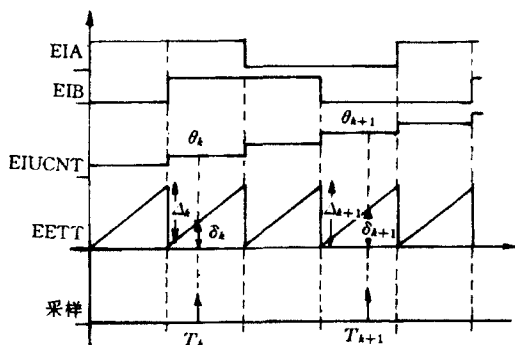


图 4 EET 测速工作原理

但随着电机转速的降低,通过这种方法测定的速度误差将越来越大,此时可利用 EET 提高测速精度:

$$\omega_{k+1} = \frac{(\theta_{k+1} + \frac{\delta_{k+1}}{\Delta_{k+1}}) - (\theta_k + \frac{\delta_k}{\Delta_k})}{T_{k+1} - T_k} \quad (7)$$

式中  $\Delta_k, \delta_k$ ——读 EIUCNT 时 EETT 和 EETDELTAT 寄存器值

### 3.2.2 PWM 输出和保护

ADMC300 的 PWM 产生单元具有灵活性和可编程性,可根据需要选择对称或不对称 PWM 输出,可设置死区时间、开关频率和最小脉冲宽度。

当异常出现,要迅速关断 PWM 输出,此时只需 PWMTRIP 引脚为低电平,这一过程独立于 DSP 时钟,同时产生中断信号,在中断程序中,判断故障类型,显示和报警。另外 ADCM300 的 12 个 I/O 口也可定义具有 PWMTRIP 引脚功能。

### 3.2.3 电流检测

电流检测采用霍尔元件,转换后的电压信号接入 ADCM300 的 ADC 单元。在电机控制中,通常使 ADC 操作与 PWM 产生同步,这种方式的优点在于无须对电机电流进行滤波,提高闭环控制的带宽。ADMC300 允许通过对 ADCCTRL 寄存器位 7 和位 8 的置位实现 ADC 的 A、B 两部分操作分别与 PWM 产生同步。如果 PWM 时间寄存器与 ADC 分离寄存器被写入相同数值,则 ADC 数字寄存器会自动更新于 PWM 周期的起始时刻。

### 3.3 控制策略

根据框图 1 在每个控制策略中需要完成的操

作和运算主要有:

- (1) 采样两相电机线电流,如  $i_A, i_C$ , 计算得到  $i_B$ ;
- (2) 电机转子位置测量和转子速度的估算;
- (3) 计算参考电流  $i_q^*, i_d^*$ ;
- (4) CLARK 变换,变三相电流  $i_A, i_B, i_C$  为两相  $i_\alpha$  和  $i_\beta$ ;
- (5) PARK 变换,由电流  $i_\alpha$  和  $i_\beta$  得到电流  $i_d, i_q$ ;
- (6) 双 PI 电流控制器;
- (7) PARK 反变换,变旋转坐标为静止坐标;
- (8) 空间矢量算法,得到变频器的各状态;
- (9) PWM 波产生。

这种控制方案要求控制器采样和转换的开关频率为 20kHz,因此控制器只有 50μs 来完成各种所需运算和操作,超出传统 8 位和 16 位微处理器能力,而采用 ADCM300 能够实现这样的矢量闭环控制。

## 4 结论

本文给出了基于 ADCM300 的永磁同步电动机控制系统设计的硬件方案和基本的控制策略。根据所给的方案设计的永磁同步电动机控制系统,可以得到良好的控制性能及动态特性。

### 参考文献

- 1 谷爱显. DSP 在电机控制领域的应用展望. 微电机, 2001(2):35~36.
- 2 李志明, 张遇杰. 同步电动机调速系统. 机械工业出版社, 1996.
- 3 J. F. Moynihan, P. Kettle, A. Murray. High Performance Control of AC Servomotors Using an Integrated DSP. Intelligent Motion. May 1998 Proceedings.
- 4 Analog Devices. High Performance DSP-Based Motor Controller ADCM300, 1998.

收稿日期:2002-04-01

### · 书讯 ·

### 《小型单相同步发电机技术条件》 《小型无刷三相同步发电机技术条件》发行

应一些单位的要求,本刊现办理《小型单相同步发电机技术条件》(每册 22 元)、《小型无刷三相同步发电机技术条件》(每册 26 元)的邮购业务。需要者可向本刊邮购(另收 15% 的邮费)。